



物理研讨 1

走进科研的第一课

主讲		李川勇
助教		汪子涵

2025.10.10

目录

1

课程介绍

教师介绍、课程性质与目的

2

教学安排

课程任务、具体安排、评分标准、作业要求

3

信息检索方法论

目的、途径、技巧

4

关于PPT制作的提示

美观性、易理解性

5

学术规范（简版）

图片、表格、公式、文献引用

课程介绍

教师介绍、课程性质与目的

任课教师——李川勇



图1.1 李川勇教授

- 南开大学物理科学学院教授、博士生导师
- 南开大学前教务处处长
- 教育部高等学校文化素质教育教指委委员
- 教育部物理学育人模式改革虚拟教研室主任
- 澳大利亚塔斯马尼亚大学生物医学工程博士

- 倡导“学业导师制度”
- 推动“师生共同体”建设：“以学为主、教学相长”
- 引入并推广物理学术竞赛（PT）
- 创新教学环境与模式：TEAL（Technology Enabled Active Learning）主动学习教室

助教——汪子涵



图1.2 汪子涵

Email: wang.zihan@mail.nankai.edu.cn

Wechat: nczg662607

- 南开大学2024级物理伯苓班团支书
- 物理思辨社副社长
- 毕业于中国人民大学附属中学
- CUPT 2025 南开大学代表队队长
- CUPT 2025 一等奖
- CUPT 2025 最佳反方
- NKPT 2025 特等奖（常规赛第一）
- NKPT 2025 最佳选手
- 科研训练研究方向：凝聚态理论

其他师兄师姐们

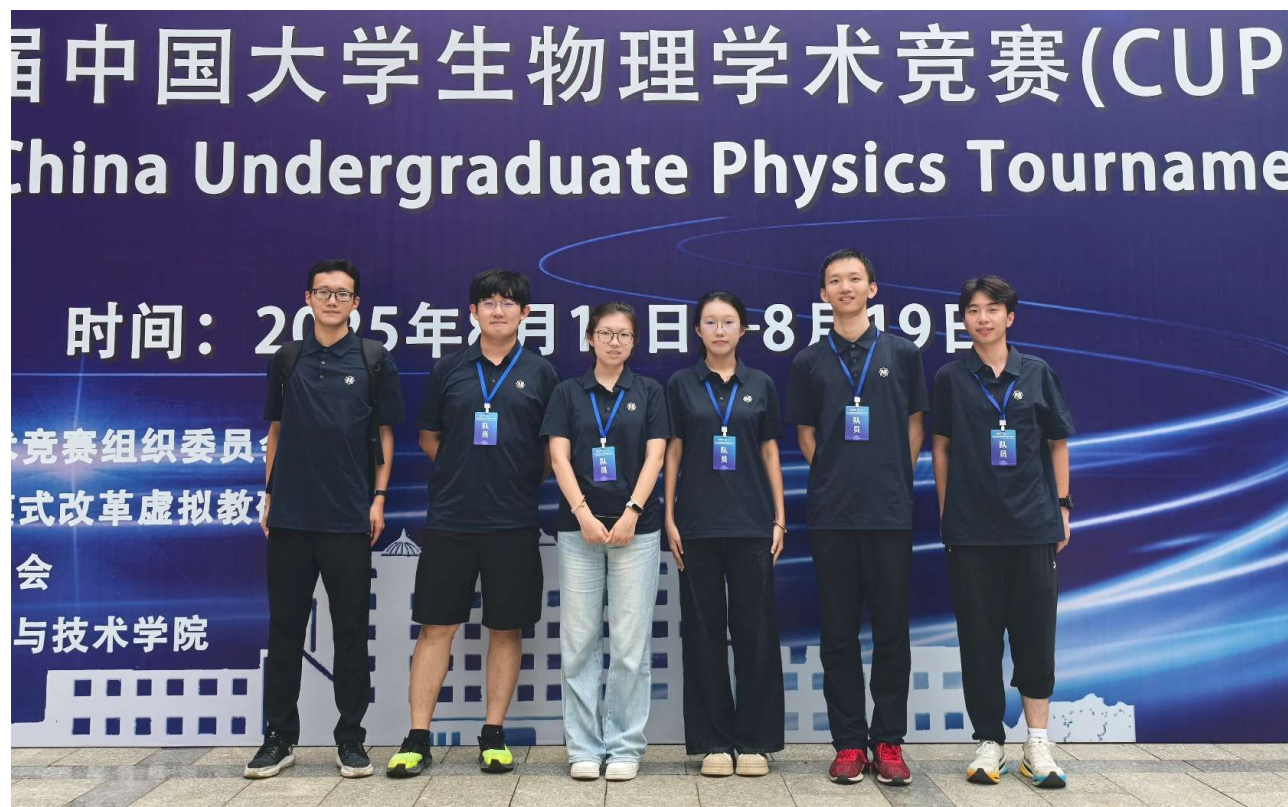


图1.3 从左至右依次为：党逸桐、廖康启、朴菁菁、夏子雯、汪子涵、刘众之

什么是物理研讨?

- 性质：针对物理伯苓班的**研讨**课程
- 目的：
 - 学习基本**学术规范**、基本科学研究**软硬件工具**；
 - 培养**信息检索**能力、**学术展示**能力、**团队合作**能力和**国际视野**。

物理研讨 1&2

SEM 1 >>> SEM 2 >>> SEM 3 >>> SEM 4 >>> SEM 5 >>>

- 性质：针对物理伯苓班的**科研训练**课程
- 目的：
 - 掌握**基本科学研究能力**；
 - 在导师指导下深入学习某一**前沿领域**的知识并参与具体的**科研工作**。

科研能力训练 1 ~ 3

教学安排

课程任务、具体安排、评分标准、作业要求

课程任务

团队合作部分：

- 5-6人一组，总共9个组
- 团队合作，完成3个题目的文献调研、PPT制作和汇报展示

个人完成部分：

- 书面结课报告：
 - 自己学习该课程的收获与认识（手写，字数不少于500字）
 - 对该课程的意见和建议
- 打分表：给本组其他成员打分和其他组整体打分（电子表格，发到助教邮箱）

教学安排

表2.1 教学安排计划表

周号	课程内容
5	绪论
6-9	题目一
10-13	题目二
14-18	题目三

团队合作部分

注：

1. 最后一次课安排在第17周或第18周，具体时间依元旦放假通知而定；
2. **个人完成部分**提交时间为2026年1月10日至23日晚23:59:59（考试周结束前）。

团队合作部分——一题四阶段

表2.2 一题四阶段安排表

阶段	内容及时间安排		
第一周 准备 阶段	选定方向 + 文献调研 (65分钟)		汇报 × 3 (25分钟)
第二周 初级 阶段	散点讨论 (20-30分钟)	PPT制作 (30-40分钟)	汇报 × 3 (30分钟)
第三周 进阶 阶段	散点讨论 (20-30分钟)	PPT完善 (30-40分钟)	汇报 × 3 (30分钟)
第四周 最终 阶段	各组正式汇报 (每组6分钟) 老师、学长打分点评		

一题四阶段——准备阶段（第一周）

- 课上公布题目
- 70分钟内各小组针对题目开展**小组分工、资料调研和选题**工作
- 25分钟作为三组同学的报告时间及点评（**每组汇报4-5分钟**），组别及汇报人随机选取
 - 不强制要求PPT
 - 汇报内容包括：小组分工、选题框架、调研总结
- **课后作业：提交调研总结（word）**

一题四阶段——准备阶段（第一周）

●小组分工

A同学：x部分
B同学：y部分
C同学：z部分



A同学：调研总结
B同学：制作PPT
C同学：准备演讲稿



●选题框架

针对性！

南开大学物理科学学院

- 历史
- 现状
- 发展



南开大学物理科学学院

——历史人物

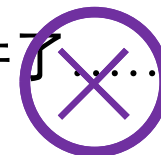
- A
- B
- C



一题四阶段——准备阶段（第一周）

●调研总结

.....我们分别找到了甲、乙、丙三篇文献，其中甲文献主要讲了.....，乙文献主要讲了.....，丙文献主要讲了.....



.....我们分别找到了甲、乙、丙三篇文献，三篇文献从.....方面介绍了.....，共同说明了.....结论。



一题四阶段——初级阶段（第二周）

➤ 20-30分钟，**散点讨论**

- 获取其他组信息 & 向其他组介绍工作

➤ 30-40分钟，修改调研总结、制作**A版PPT**

➤ 30分钟，三组同学汇报（每组6分钟）+ 学生、教师点评

- 完整的**逻辑链条**
- 基本完整的**内容细节**
- 散点讨论结果



- ◆ 允许部分细节缺失
- ◆ 第一个题目不对学术规范做要求
- ◆ 第二、三个题目要求基本学术规范

➤ **课后作业：提交A版PPT（包括PPT及散点讨论结果）**

一题四阶段——初级阶段（第二周）

●逻辑链条：有逻辑关系的内容

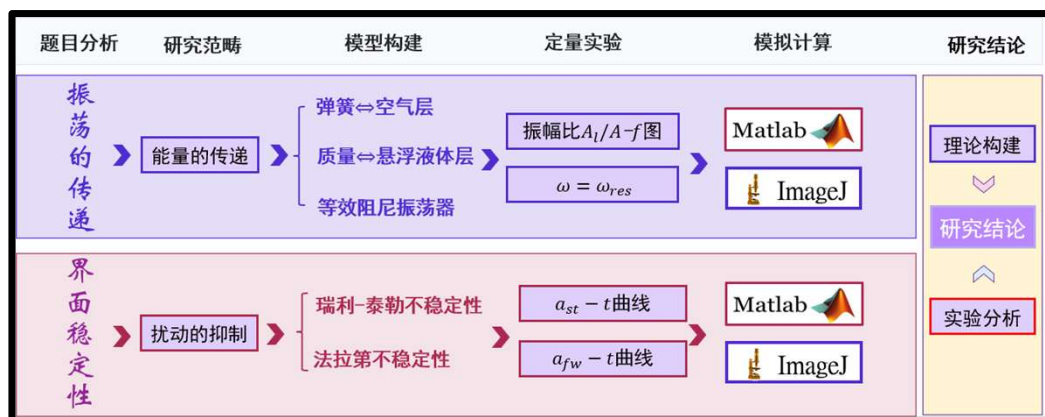


图2.1 逻辑链条示例

●散点讨论结果

- 交流过程
- 交流结果
- 其他小组的优点和不足
- 得到的启示
-

一题四阶段——进阶阶段（第三周）

- 20-30分钟，**散点讨论**
- 30-40分钟，修改、润色PPT，形成**B版PPT**
- 30分钟，三组同学汇报（每组6分钟）+ 学生、教师点评
 - 完整、清晰的**逻辑链条**
 - 完整的**内容细节**
 - 严格的**学术规范**
- **课后作业：提交B版PPT（包括PPT及散点讨论结果）**

一题四阶段——终级阶段（第四周）

- 课前可对B版PPT进行修改，形成C版PPT，供最终汇报使用（不用提交）
- 每小组**6分钟**，依次展示汇报
- 由老师和学长进行评审打分
- 每名同学同步进行打分（不需要给自己所在的小组打分）

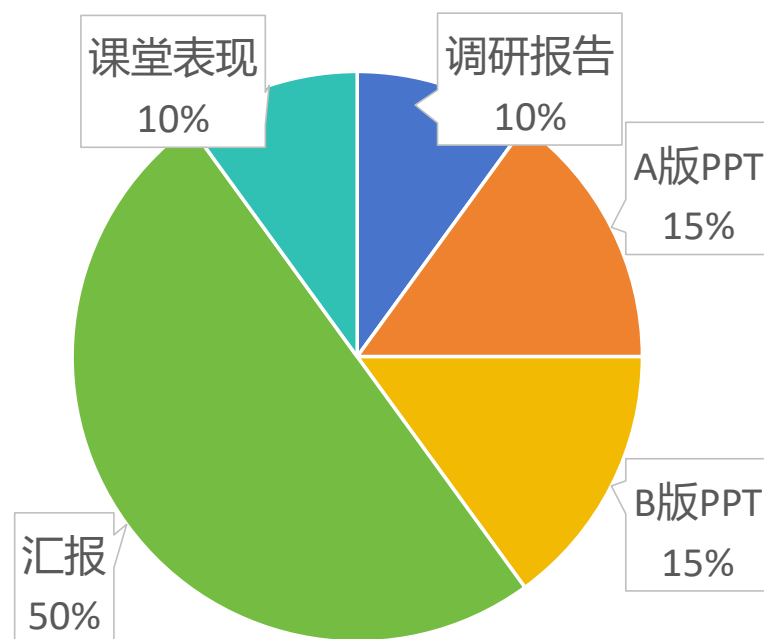
汇报评分表

表2.3 汇报评分表

总分（基础分5分）	
内容 ± 2 分	
逻辑结构（完整性、合理性、易理解性） ± 1 分	
研究内容（完整性、正确性） ± 1 分	
展示 ± 3 分	
学术规范 ± 1 分	
PPT及讲解（幻灯片/现场的实验/音频/视频的应用） ± 1 分	
仪态风度（声音洪亮、语言流利、动作表情） ± 1 分	

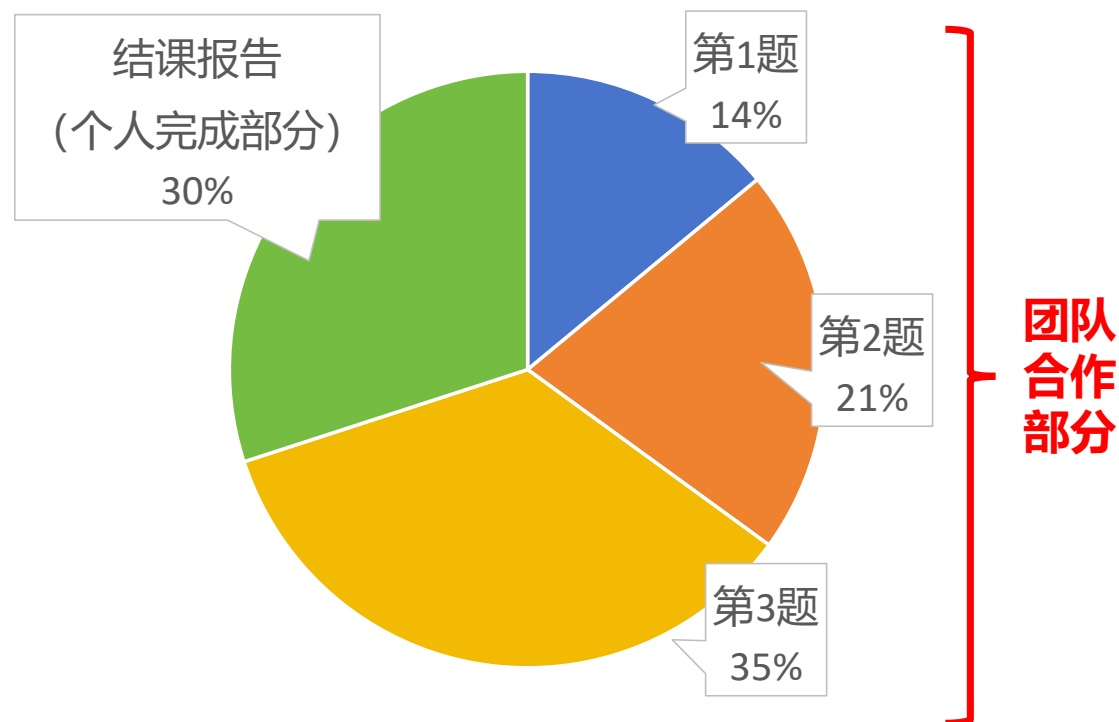
± 1 分的意思是：
如果此项做的好，则最多加1分，做的不好则最多扣1分，做得一般则不加分也不扣分；
每一单项也可视情况加减0.1-0.9分，但最终的总分必须是整数。

分数构成



■ 调研报告 ■ A版PPT ■ B版PPT ■ 汇报 ■ 课堂表现

图2.2 一道题目的团队总分



■ 第1题 ■ 第2题 ■ 第3题 ■ 结课报告

图2.3 总评成绩

作业要求

- 提交时间：每周三晚22:00前（上课前迟交分数*0.8；上课后迟交分数*0.6）
- 提交方法：发送至助教邮箱（推荐使用自己的南开大学邮箱发送）
- 命名方式：【组别】+【内容】
 - 例：1组调研报告、2组A版PPT
 - 命名格式错误，分数随机减1-5分（百分制）

南开大学邮箱注册网站：<https://mail.nankai.edu.cn>

发送电子邮件注意事项



图2.4 电子邮件写信页面

信息检索方法论

目的、途径、方法

信息检索/查找文献的目的

- 借鉴**方法和技术** ⇒ 提升研究效率与质量
- 跟踪学术动态、促进**交流合作**
- 学习**专业知识**

开题阶段



- 了解**现状**，避免重复
- 发现研究**空白**与前沿**问题**
- **启发**创新思路

研究阶段

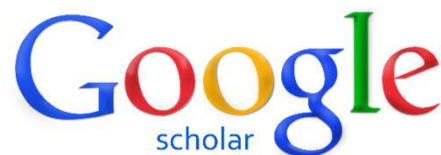


汇报展示阶段



- 提供论文写作/汇报的**框架**和**背景**
- **支持论点**，增强说服力

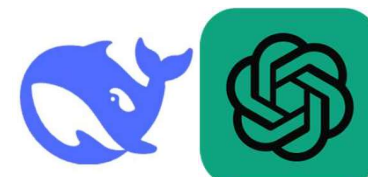
信息检索的途径



途径一 学术数据库

途径二 学术搜索引擎

途径三 免费资源平台



途径四 AI

传统检索途径

新型检索途径

常用的传统信息检索途径网址

表3.1 常用的信息检索网址

名称	网址
南开大学图书馆	https://lib.nankai.edu.cn/
中国知网	https://www.cnki.net/
Web of Science	https://webofscience.clarivate.cn/wos/alldb/smart-search
Science Direct	https://www.sciencedirect.com/
Google Scholar	https://scholar.google.com (绿色上网) https://sc.panda985.com/index.html (镜像网站)
Sci-hub	https://sci-hub.mk/ (不定期更新)
Z-library	https://z-lib.rest
Arxiv	https://arxiv.org/

* 其他搜索引擎：必应（<https://cn.bing.com/>）、谷歌（<https://www.google.com>，绿色上网）

如何高效查找文献?

➤ 假如你已知文献的**名称/doi**……

- 英文文献：
 - ✓ Bing
 - ✓ Sci-hub
 - ✓ Z-library
 - ✓ Arxiv
- 中文文献：
 - ✓ 中国知网

牛刀小试

根据信息，找到并下载下列文章原文：

- Nguyen C V, Nakahara H, Phan C M. Surface potential of the air/water interface[J]. Journal of Oleo Science, 2020, 69(6): 519-528;
- doi: 10.5650/jos.ess20024

➤ 假如你仅知文献的**作者及年份**……

- 英文文献：

南开大学图书馆/WOS/Google Scholar
高级检索



Bing/Sci-hub/Z-library
✓ 下载文件

- 中文文献：
 - ✓ 中国知网——高级检索 + 下载文件

如何高效查找文献?

➤ 假如你只有**主题**……

提取核心关键词

同义词、近义词、相关词、缩写



高级检索



筛选与评估

例 【主 题】瑞利-贝纳德对流

【关键词】Rayleigh-Benard Convection, Natural Convection, R-B Convection, ...

- ✓ 布尔逻辑运算符: AND, OR, NOT
- ✓ 高级检索功能: 字段限定、时间范围、文献类型、排序方式等
- ✓ 截词检索: 如 comput*可检索 computer, computing等
- ✓ 短语检索: 如"deep learning"

※ 质量: 期刊水平、被引次数、作者及机构声誉等

※ 相关性

学术论文的基本结构

粗略浏览一下刚刚查到的文章，以此为例，
讨论：一篇学术论文的结构是什么？

学术论文的基本结构

- 目的、背景
- 方法 (创新点)
- 结果

题目 (Title)

作者及机构
(Author & Institution)

摘要 (Abstract)

关键词 (Key Words)

引言 (Introduction)

引用信息 (Cite)

期刊名称 (Journal)

Journal of Oleo Science
Copyright ©2020 by Japan Oil Chemists' Society
doi : 10.5650/jos.ess20024
J. Oleo Sci. 69, (6) 519-528 (2020)

JOURNAL OF OLEO SCIENCE
Jos

REVIEW

Surface Potential of the Air/Water Interface

Cuong V. Nguyen¹, Hiromichi Nakahara², and Chi M. Phan^{3*}

¹ Faculty of Applied Sciences, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, VIETNAM

² Department of Industrial Pharmacy, Daiichi University of Pharmacy, 22-1 Tamagawa-cho, Minami-ku Fukuoka 815-8511, JAPAN

³ Discipline of Chemical Engineering and Curtin Institute of Functional Molecules and Interfaces, Curtin University, GPO Box U1987, Perth, WA 6845, AUSTRALIA

Abstract: The surface charge/surface potential of the air/water interface plays a key role in many natural and industrial processes. Since the first decade of the 20th century, there are many theoretical proposals to describe the surface charge in the presence of different moieties. However, a complete and consistent description of the interfacial layer remains elusive. More recently, the theoretical frameworks and experimental data get complementary support from the simulation at a molecular level. This paper reviews the recent developments from the theoretical, experimental and simulation aspects. The combined results indicated that the interaction between hydration shells of adsorbed ions and the H-bonds network of surface water plays a critical role in the ionic adsorption. The factor should be incorporated into the conventional theories to correctly predict the ion distribution near the air/water surface.

Key words: surface charge, air/water surface, surface potential

1 Introduction

Since the early 20th century, the adsorption of the electrolytes is often modelled via surface tension measurement. While the tension reduction is well-accepted for surfactants, the changes for electrolytes are small and rather

While significant numbers of studies have focused the Jones-Ray effect, i.e. surface tension, the theoretical works are not critically examined for surface potential. One of the earlier exceptions was the study by Warszynski and co-authors¹⁴⁾ in which the surface charge was coupled with

图3.1 学术论文分析样例 (1)

参考资料: 清华大学学生学习与发展指导中心. 学业指导系列手册之研究生如何写好学术论文[EB/OL]

https://learning.tsinghua.edu.cn/_local/3/DC/57/4E8D7A64E66F7C4FBA34AD6B3E4_6ECEDC13_A5580.pdf

学术论文的基本结构

结论 (Conclusions)

re combining with
tion(2)). The ad-
e opposite experi-
tial: increasing for
In these cases, the
interaction with
rently the relative
results also predict
15 mV.

ie ionic adsorption
n hydration shells
The observation is
binding near the
er-liquid interface
co-authors⁷⁰⁾. This
tional theories as

5 Conclusions and Outlooks

The surface charge is an important property of the air/water interface, which determines many industrial and natural processes. Despite of numerous studies, the surface charge is still not fully understood. The obstacles arouse from the gap between experimental and theoretical models: most theories require multiple parameters which cannot be independently verified. Furthermore, the conventional models tend to depict a reduced ionic concentration near the surface, which was not observed in molecular simulations. Recently, a better modelling was obtained by a combination of the simulations and experimental data. The combined methods provide a quantifiable correlation between the adsorbed moieties and changes in surface potential. The results indicate that the adsorption of ions at the water surface was determined by the interaction between the H-bonds of the surface and hydration shells.

525

J. Oleo Sci. **69**, (6) 519-528 (2020)

图3.2 学术论文分析样例 (2)

学术论文的基本结构

参考文献 (References)

References

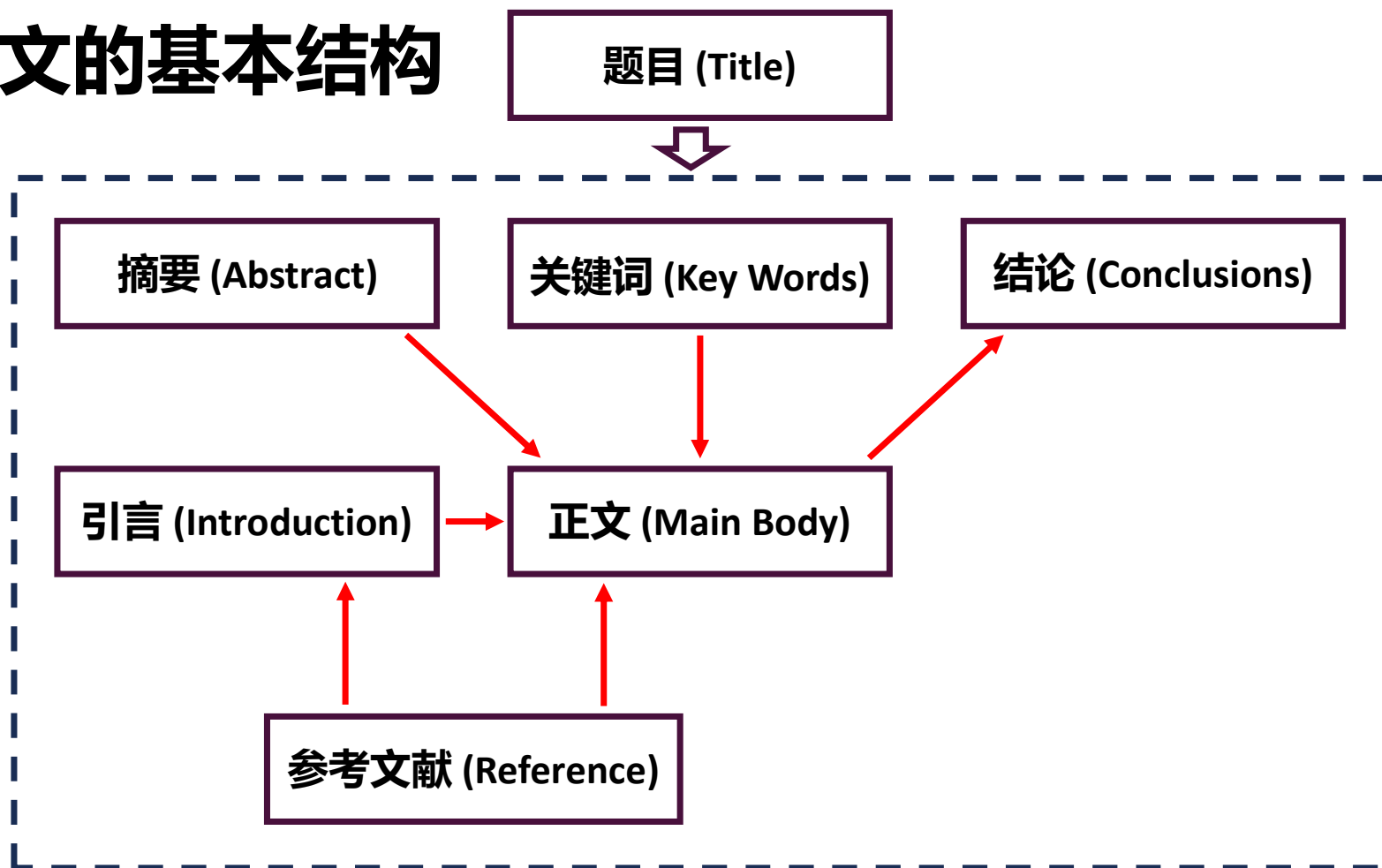
- 1) Levin, Y.; Dos Santos, A.P.; Diehl, A. Ions at the air-water interface: An end to a hundred-year-old mystery? *Phys. Rev. Lett.* **103**, 257802-257806(2009).
- 2) Petersen, P.B.; Saykally, R.J. On the nature of ions at the liquid water interface. *Annu. Rev. Phys. Chem.* **57**, 333-364(2006).
- 3) Jones, G.; Ray, W.A. The surface tension of solutions of electrolytes as a function of the concentration II. *J. Am. Chem. Soc.* **63**, 288-294(1941).
- 4) Langmuir, I. Repulsive forces between charged surfaces in water, and the cause of the Jones-Ray effect. *Science* **88**(2288), 430-432(1938).
- 5) Wood, L.A.; Robinson, L.B. A test of Langmuir's interpretation of the Jones-Ray effect. *J. Chem. Phys.* **14**, 258-262(1946).
- 6) Petersen, P.B.; Johnson, J.C.; Knutsen, K.P.; Saykally, R.J. The nature of ions at the liquid water interface. *J. Phys. Chem. Lett.* **11**, 526-530(2000).
- 7) Debye-Hückel theory of electrolyte solutions. *Rev. Mod. Phys.* **27**, 15-31(1955).
- 8) Debye-Hückel theory of electrolyte solutions. *Rev. Mod. Phys.* **27**, 15-31(1955).
- 9) Sakurai, M.; Take, T. The nature of ions at the lipid bilayer interface. *Biophys. J.* **101**, 4810-4815(2011).
- 10) Xiao, Y.; Zhang, H. A new view of the nature of ions at the lipid bilayer interface. *Biophys. J.* **101**, 4810-4815(2011).
- 11) Ariga, K.; Moriguchi, M. From basic research to practical applications. *Chem. Lett.* **2019**, 1-10(2019).
- 12) Yunoki, T.; Iizuka, T. Properties of electrolyte solutions at the lipid bilayer interface. *Biophys. J.* **101**, 4810-4815(2011).

526

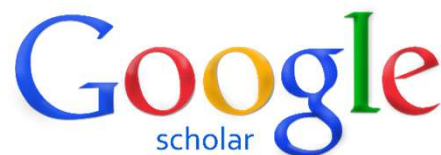
J. Oleo Sci. **69**, (6) 519-528 (2020)

图3.3 学术论文分析样例 (3)

学术论文的基本结构



信息检索的途径



途径一 学术数据库

途径二 学术搜索引擎

途径三 免费资源平台



途径四 LLM

传统检索途径

新型检索途径

大语言模型(LLM)适合检索哪些信息？

➤ 基本常识

例 1. “为什么太阳东升西落？”

➤ 事实性、定义类信息

例 2. “压强的定义是什么？”

➤ 技术概念、专业术语

例 3. “什么是波函数？”

➤ 历史事件、人物、时间线

例 4. “第五次索尔维会议在哪里召开？
主要讨论了什么？”

➤ 对比类问题

例 5. “Python和Java在性能上的差异？”

➤ 信息汇总

例 6. “实验上实现量子计算的体系有哪些？”

大语言模型(LLM)**不**适合检索哪些信息?

➤ 小众、非主流的信息

例 7. “请给我讲一下男生追女生的数学模型。”

➤ 最新的新闻、科研成果

例 8. “请介绍一下本周PRL的Electrical Control of Ultrafast Magnetic Speeds in Graphene Spin Field-Effect Junctions这篇文章中，研究者如何实现自旋电子器件中磁速的电场操控？”

➤ 未公开的数据

例 9. “隐形战斗机歼-20S表面使用了什么材料？”

如何让LLM生成自己想要的答案？

明确问题

- ※ 详细的描述
- ※ 清晰的关键词
- ※ 背景与目的

合理引导

- ※ 回答类型
- ※ 回答风格及语调
- ※ 回答范围及限制

调整反馈

- ※ 人工纠错+反馈问题

补充材料：如何选择合适的LLM？（附录：北大PHYBench项目，[arXiv:2504.16074](https://arxiv.org/abs/2504.16074)，<https://www.phybench.cn/zh>）

题外话：LLM还可以做什么？

同学们的答案：

- 查资料
- 翻译
- 解题
- 写代码
- 润色写好的文字
- 聊天
- 提供作文素材

题外话：LLM还可以做什么？

- ✓ 翻译（英译中、中译英）
- ✓ 编程及解释代码（自然语言 $\Leftrightarrow$ 高级语言）
- ✓ 总结文献
- ✓ 打开思路
- ✓

一个“驯服” LLM的例子

- 现在有一个坐标为 $(0, y_p(t))$ 的支点A, 有一个坐标为 (x_1, y_1) 的质心B, 其中... ..。
- 我需要你帮我写一段**matlab代码**, **目的**是画出 θ_1 和时间的曲线图形。
- 我下面介绍写代码的**思路**: 整体代码具有一个迭代关系, 在每一次时间递进 dt 时候要进行下面的操作:
 - **第一步**, 先进行状态判断, 判断的公式是... ..和... .., 判断的条件是当 $d = L$ 且 $T > 0$ 时, 对应第二步的状态一; 当 $d < L$ 且 $T = 0$ 时, 对应第二步的状态二;
 - **第二步**, 现在你已经通过第一步确定了应用哪个状态, 你应该把上一次迭代的数值代入其中并输出此次迭代后的结果 (第一次迭代的时候, 你直接代入初始值即可) 状态一的式子... .., 状态二的式子是... ..;
 - **第三步**, 利用你第二步输出的值来进行碰撞检测, 检测的条件是 $\theta_1 = 0.144 \text{ rad}$, 如果满足这个条件, 则 $\dot{\theta}_1$ 会发生大小变化, 变化为 $\dot{\theta}_{n+1} = -e\dot{\theta}_n$, 其他你第二步输出的值不改变;
 - **第四步**, 你就可以将第二步和第三步共同得到的输出结果代入第一步, 再次迭代 理论来讲 θ_1 的范围是 0.144 rad 到 1.5708 rad 最终输出总时间之内 θ_1 和时间的连续曲线图形并在其中标出碰撞点, 状态切换点。

- 为什么我并没有在输出界面看见图三也就是支点A的 $y_p(t)$ 关于时间的函数图像, **请解释原因并修改代码**。

背景**回答类型****目的****详细描述****调整反馈**

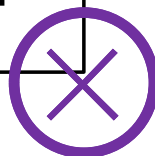
注: 此例作者夏子雯, 使用时略作修改

关于PPT制作的提示

美观性、易理解性

为什么要做PPT?

好看



讲明白



✓ **可结构化**: 分页呈现内容, 展现主体**框架** ✓ **易可视化**: **图像**深入人心, **动画**引导思路

一个好的PPT的标准

➤ **内容逻辑**: 让听众“跟得上、看得懂”

➤ **视觉呈现**: 让听众“看得清、不疲劳”



图4.1 结构化框架示例



图4.2 可视化图像示例

- ✓ **话题聚焦**: 聚焦**关键信息**, 提示报告**重点**
- ✓ **便于表达**: 降低记忆压力, 强化数据支撑
- ✓ **节奏可控**: **页数**决定时间, 翻页调节讲速

Office安装

南开大学正版化软件平台: <https://ca.nankai.edu.cn/index.html>



图4.3 南开大学正版化软件平台主页

增强美观性

➤ 字号大小适中，线条粗细适中

PPT标准格式（参考）

1. 正文：24
2. 图：图例 18；图标题 20；横纵坐标 18/24；FIG放外，(a)(b)(c)标图上，参数16
3. 示意图：坐标箭头 3磅；标长度 1.5磅；对齐虚线 1.5磅；受力 2.75磅
4. 公式：框 2磅；字号至少24；大标题 32
5. 结论：28

注：此标准来源于IYPT 2025国家队

增强美观性

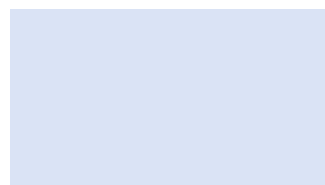
➤ 选用粗细合适的字体

自己摸索一下吧 ~ (๑! ∪ !)/''''''

➤ 选用对比度高的颜色



VS



增强易理解性

- 文字尽量少，一般只写关键词，关键词**加粗/上色**
- 图片、图表多一些，符合学术规范

初步分析

****洋葱表皮质壁分离现象****

质壁分离 (plasmolysis) 是植物细胞在高渗环境中，由于水分外渗导致原生质层（细胞膜、细胞质和液泡膜）收缩并与细胞壁分离的现象。洋葱表皮细胞是观察质壁分离的经典材料，其实验结果受多种因素影响，如浓度时间的长短温度的高低，洋葱表皮是否新鲜和洋葱表皮内外所属的位置

简介 >>> 预实验 >>> 正式实验 >>> 实验结论 >>> 参考文献

图4.4 文字过多PPT的错误实例

CUPT 2025 19

磁杆稳定攀爬的定性解释

侧视角

磁杆与铁杆的接触线

FIG. 6. 磁杆向上攀爬定性解释示意图

非均匀水平摩擦力 → 磁铁自转 → 竖直摩擦力 → 向上攀爬

定性解释 定量计算

截图工具

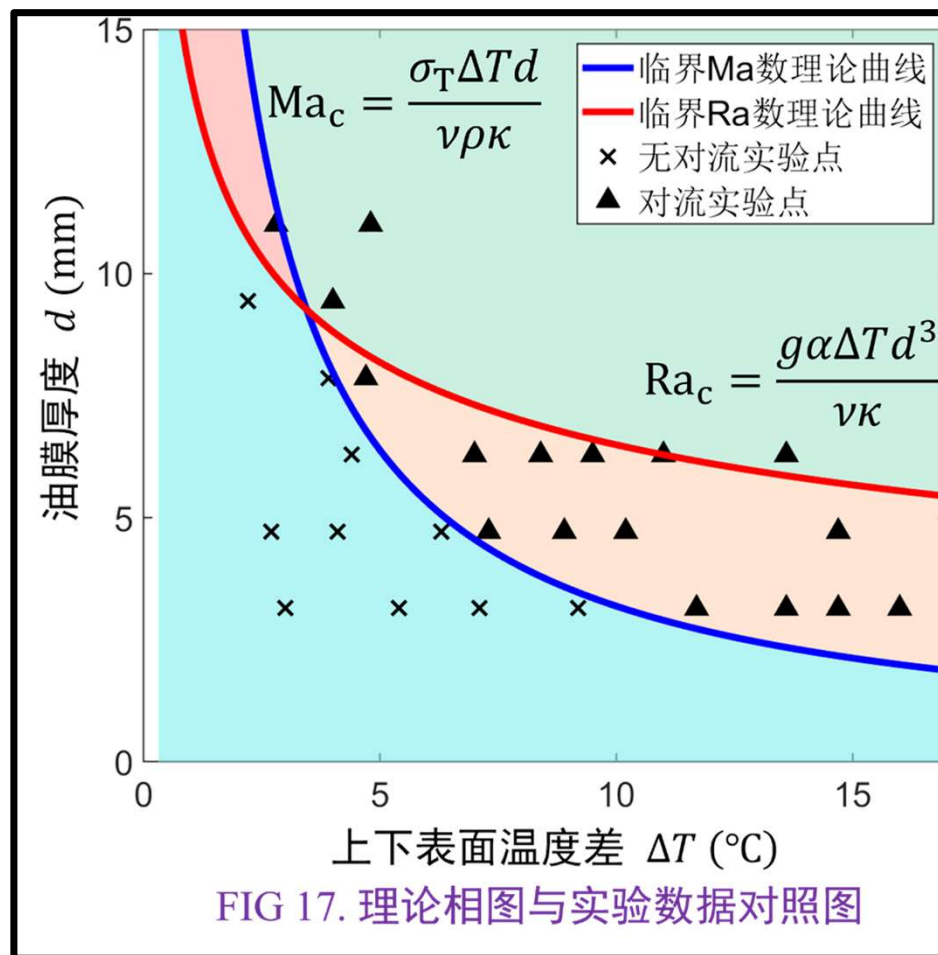
图4.5 文字和图片数量适中的正确示例

学术规范 (简版)

图片、表格、文献引用

参考资料: [GB/T7713.2—2022 学术论文编写规则](https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7713_2-2022.pdf) https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7713_2-2022.pdf

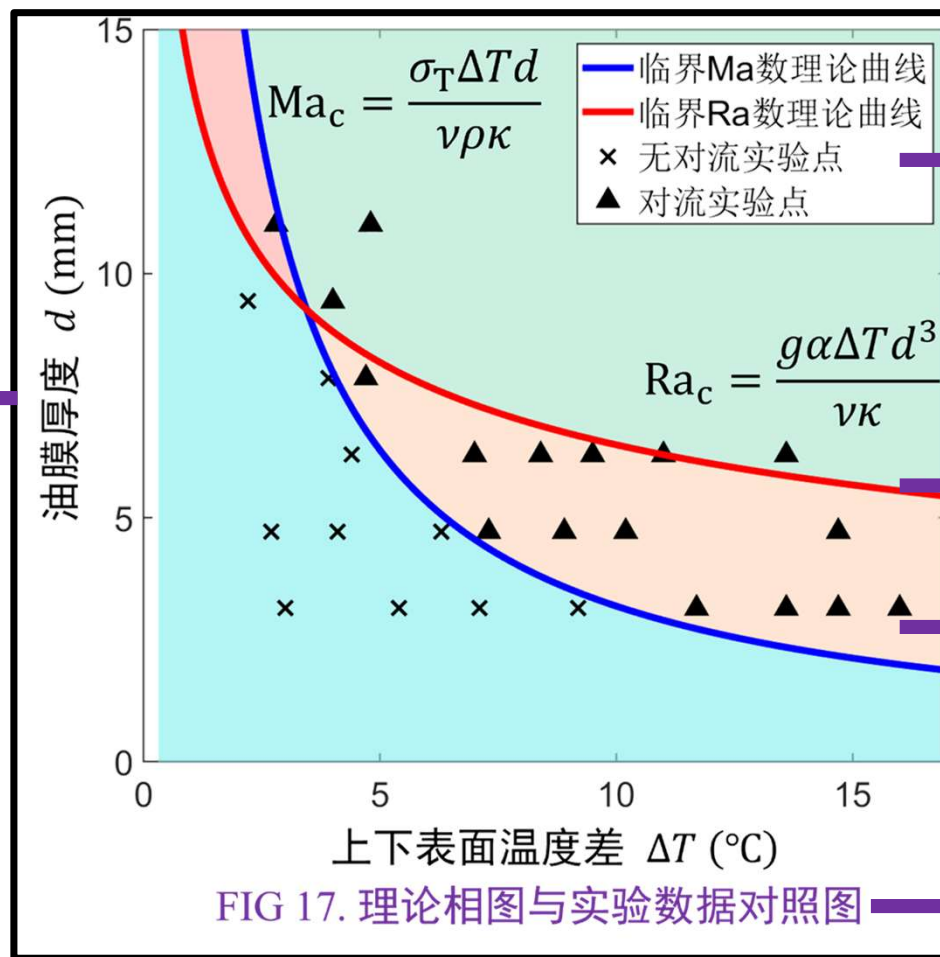
图片



一张图片应当包含
哪些要素?

图5.1 图片学术规范要求示例

图片

坐标轴标题
及单位

图例

线：理论/拟合

点：实验数据

编号及标题

图5.1 图片学术规范要求示例

图片

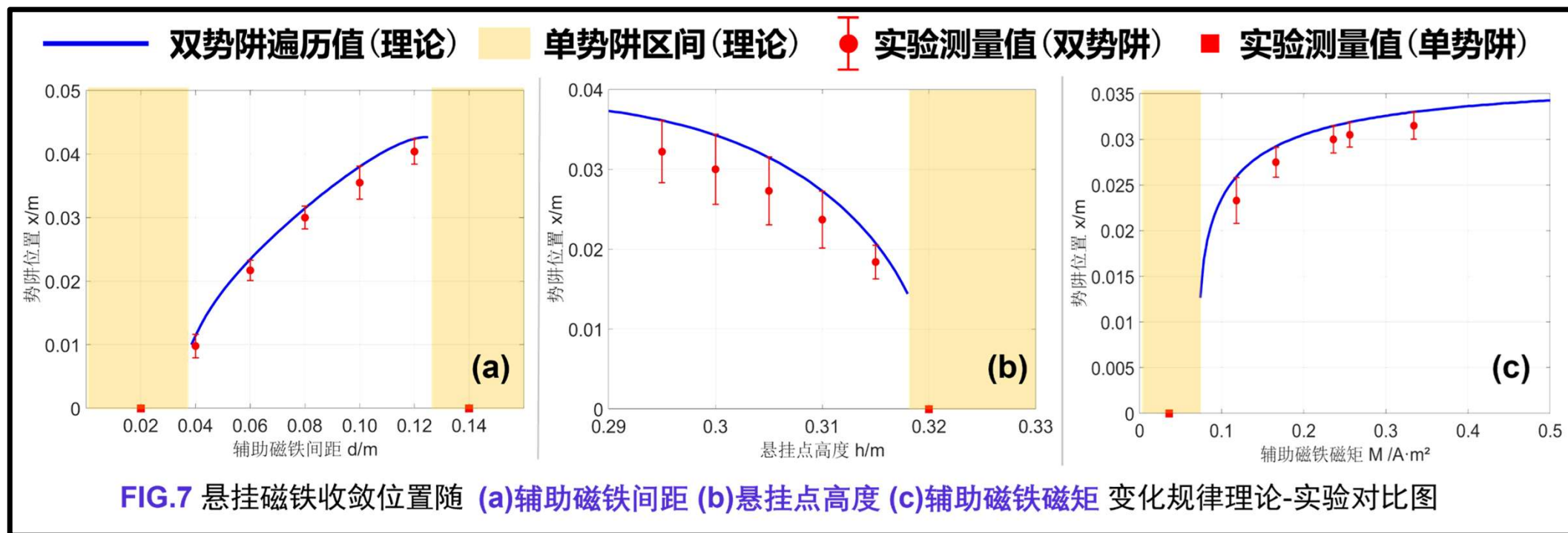


图5.2 包含多个子图的图片编号及标题示例

注：此例作者廖康启

表格——三线表

TAB 3. BCD尺子的基本信息			
类型	I ($\times 10^{-12} \text{ m}^4$)	E (GPa)	G (GPa)
B(钢、长)	2.00 ± 0.58	204.5 ± 3.4	78.65 ± 1.31
C(钢、中)	1.79 ± 0.28	190.1 ± 3.0	73.11 ± 1.15
D(钢、短)	0.62 ± 0.13	198.3 ± 4.1	76.27 ± 1.58

图5.3 表格学术规范要求示例

一个表格应当包含
哪些要素？

注：此例作者刘众之

表格——三线表

编号及标题

TAB 3. BCD尺子的基本信息

类型	I ($\times 10^{-12} \text{ m}^4$)	E (GPa)	G (GPa)
B(钢、长)	2.00 ± 0.58	204.5 ± 3.4	78.65 ± 1.31
C(钢、中)	1.79 ± 0.28	190.1 ± 3.0	73.11 ± 1.15
D(钢、短)	0.62 ± 0.13	198.3 ± 4.1	76.27 ± 1.58

表头 (及单位)

图5.3 表格学术规范要求示例

注：此例作者刘众之

文献引用

例. (来源于 GB/T 7714-2015)

[1] 哈里森, 沃尔德伦. 经济数学与金融数学[M]. 谢远涛, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 235-236.

[2] Scanlon J W, Segel L A. Finite amplitude cellular convection induced by surface tension[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1967, 30(1): 149-162.

参考文献引用时需要包含哪些内容?

参考资料: [GB/T 7714-2015 信息与文献 参考文献著录规则](https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7714-2015.pdf) <https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7714-2015.pdf>

文献引用

• 文末标注参考文献

- 多样的引用格式：国标 GB/T 7714-2015、APA、AMA、AMJ、IEEE.....
- 关键是**格式统一、要素齐全**

例.（来源于 GB/T 7714-2015）

[编号] 主要责任者. 题名：其他题名信息[文献类型标识/文献载体标识]. 其他责任者. 版本项. 出版地：出版者，出版年：引文页码[引用日期]. 获取和访问途径. 数字对象唯一标识符.

[1] 哈里森，沃尔德伦. 经济数学与金融数学[M]. 谢远涛，译. 北京：中国人民大学出版社，2012: 235-236.

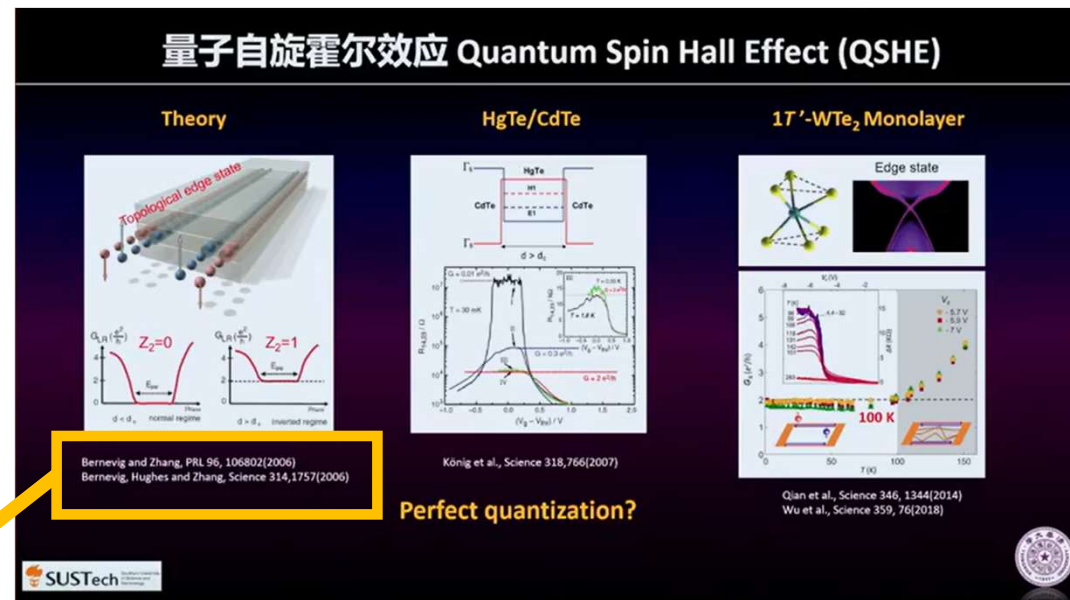
[2] Scanlon J W, Segel L A. Finite amplitude cellular convection induced by surface tension[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1967, 30(1): 149-162.

参考资料：[GB/T 7714-2015 信息与文献 参考文献著录规则](https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7714-2015.pdf) <https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7714-2015.pdf>

文献引用

• PPT内标注参考文献

- 随引随标
- **至少包含：主要作者、期刊名、年份**



Bernevig and Zhang, PRL 96, 106802(2006)
Bernevig, Hughes and Zhang, Science 314, 1757(2006)

图5.4 文献引用学术规范要求示例
(截图自薛其坤院士《凝聚态物理新进展》报告
<https://dx.doi.org/10.12351/ks.2109.0809>)

其他

- 用编号排序，英文句点后需要加空格

例. 物理伯苓班第一学期的必修课包括：

1. 力学
2. 高等数学
3. 线性代数
4.

- 所有英文标点符号后都有空格

例. “Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.” (*Abraham Lincoln’s Gettysburg Address*)

- PPT页码

谢 谢！

物理研讨 1

走进科研的第一课

主讲 | 李川勇

助教 | 汪子涵

Q & A

欢迎提出任何问题、意见或建议！٩(๑'๓'๑)۶